

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

ДГМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнил студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3221

Преподаватель: Богачев Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург

2025 г.

1 задание:

Дополнительное задание

1. Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$
 $\vec{a}(M) = xy\vec{i} + yz\vec{j} + zx\vec{k}$, $M_0(1, -1, 1)$

Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M)$ в данной точке M_0 достаточно в координатном пространстве и численно найти $|\text{rot } \vec{a}(M_0)|$

Находим

$$\text{rot } \vec{a}(M) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & yz & zx \end{vmatrix} = \vec{i}(0) - \vec{j}(0) + \vec{k}(y^2 - x^2) = (y^2 - x^2)\vec{k}$$

$$\text{rot } \vec{a}(M_0) = -((-1)^2 + 1)\vec{k} = -2\vec{k} \Rightarrow |\text{rot } \vec{a}(M_0)| = \sqrt{(-2)^2} = 2$$

2 задание:

2. Векторное поле $\vec{a}(M) = (yz - zx)\vec{i} + (xz + zy)\vec{j} + xy\vec{k}$ соленоидальное

Векторное поле $\vec{a}(M)$ соленоидальное, если в каждой его точке $\text{div } \vec{a}(M) = 0$. Находим

$$\text{div } \vec{a}(M) = \frac{\partial}{\partial x}(yz - zx) + \frac{\partial}{\partial y}(xz + zy) + \frac{\partial}{\partial z}(xy) = -z + z + 0 = 0 \Rightarrow \text{поле } \vec{a}(M) \text{ является соленоидальным}$$

3 задание:

3. Векторное поле $\vec{a}(M) = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$ потенциальное

Векторное поле $\vec{a}(M)$ - потенциальное в области, если в каждой его точке $\text{rot } \vec{a}(M) = 0$

Находим

$$\text{rot } \vec{a}(M) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & xz & xy \end{vmatrix} = \vec{i}\left(\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(xz)\right) - \vec{j}\left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(yz)\right) + \vec{k}\left(\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial y}(yz)\right) = \vec{i}(x - x) - \vec{j}(y - y) + \vec{k}(z - z) = \vec{0}$$

$\Rightarrow$ поле $\vec{a}(M)$ является потенциальным

4 задание:

4. Проверить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (x+y)\vec{i} + (y+z)\vec{j} + (x+z)\vec{k}$ потенциальным.

Векторное поле $\vec{a}(M)$ потенциально, если выполняются условия: $\text{div } \vec{a}(M) = 0$ и $\text{rot } \vec{a}(M) = 0$

Находим:

$$\text{div } \vec{a}(M) = \frac{\partial(x+y)}{\partial x} + \frac{\partial(y+z)}{\partial y} + \frac{\partial(x+z)}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3 \neq 0$$

$$\text{rot } \vec{a}(M) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y & y+z & x+z \end{vmatrix} = \vec{i}(0-1) - \vec{j}(1-0) + \vec{k}(0-1) = -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} \neq 0$$

Итак $\vec{a}(M)$ не является потенциальным